Évaluation écrite : La diversité du vivant

La diversité du vivant

Prénom et nom : ..... Date : ..... Note : ..... / 8

Ce que l'on te demande

Dans cette évaluation, tu dois expliquer ton raisonnement pour résoudre un problème. Il n'y a pas une seule bonne phrase : on regarde si tu utilises ce que tu as appris et si tu relies tes idées.

Avant d'écrire

- Lis tout le problème. Souligne ce qu'on te demande.
- Repère les mots proposés : emploie-les dans ta réponse.
- Écris plusieurs phrases complètes (de 4 à 8 phrases).

Les débuts de phrases qui peuvent t'aider

Choisir et justifier : Je pense que … – parce que … – Dans le cours, j'ai appris que … – Donc …

Comparer : … et … se ressemblent parce que … – Mais ils sont différents : … – Un exemple du cours : … – Donc …

Raisonner avec une hypothèse : Je fais l'hypothèse que … – Pour la vérifier, je … – Si mon hypothèse est juste, alors … – J'en déduis que …

Chaque problème indique le cadre qui lui convient (A, C ou D). Tu peux t'en écarter si ta réponse reste claire.

Pour le correcteur

Grille générale : 4 critères, de 0 à 2 points chacun, soit 8 points par problème.

Critère	0	1	2
Réponse au problème posé	hors sujet ou absente	partielle ou imprécise	claire et exacte
Connaissances du cours	aucune ou fausses	une partie des attendus	les attendus essentiels
Vocabulaire	aucun mot proposé	quelques mots, parfois mal employés	mots bien employés
Raisonnement et phrases	des affirmations isolées	un lien (parce que, donc)	un raisonnement relié

Conseils

- Une réponse juste mais sans lien (« parce que », « donc ») plafonne à 1 pour le raisonnement.
- Ne pénalise pas l'orthographe ici : elle fait l'objet d'une autre évaluation.
- Les « attendus » de chaque problème sont des repères, pas une liste à réciter : accepte toute formulation exacte.
- La version élève contient seulement les problèmes ; imprime les pages choisies.

Problème 1 : Une forme étrange dans la grotte

La diversité du vivant

La situation
Dans une grotte, un élève découvre une forme brillante, accrochée au plafond, qui grossit très lentement : elle a gagné 1 cm en dix ans. Il se demande si c'est un être vivant.

Ce qu'on te demande : Fais une hypothèse (c'est vivant ou non), dis comment tu la vérifierais en regardant les caractéristiques du vivant, puis donne ta déduction.

Mots à utiliser : être vivant · caractéristiques · se nourrir · se reproduire · hypothèse

Cadre D (Raisonner avec une hypothèse) : *Je fais l'hypothèse que … / Pour la vérifier, je … / Si mon hypothèse est juste, alors … / J'en déduis que …*

Objectifs visés : V1 à V3, V11

Attendus

- Formule une hypothèse claire (vivante ou non).
- Vérifie avec plusieurs caractéristiques (se nourrit ? respire ? se reproduit ? meurt ?), pas seulement grandir.
- Déduction cohérente : grandir ne suffit pas ; une stalactite grossit sans être vivante.
- Emploie hypothèse et caractéristiques de façon exacte.

Erreurs fréquentes

- Conclure que c'est vivant parce que « ça grandit ».
- Confondre hypothèse et conclusion.

Barème : 4 critères × 2 points = 8 points

Problème 2 : Que contient un étang ?

La diversité du vivant

La situation
Dans un étang vivent des grenouilles, des roseaux, des libellules et un banc de gardons. Il y a aussi de l'eau, de la vase, de la lumière et une certaine température. Un élève dit : « L'écosystème, ce sont les animaux de l'étang. »

Ce qu'on te demande : Corrige-le : dis ce qu'est un écosystème, puis range ces éléments dans le biotope ou la biocénose, et donne un exemple d'individu et de population.

Mots à utiliser : écosystème · biotope · biocénose · individu · population

Cadre A (Choisir et justifier) : *Je pense que … / parce que … / Dans le cours, j'ai appris que … / Donc …*

Objectifs visés : V4, V5

Attendus

- Un écosystème = le biotope + la biocénose, pas seulement les animaux.
- Biotope : eau, vase, lumière, température. Biocénose : grenouilles, roseaux, libellules, gardons.
- Un individu : une grenouille. Une population : les gardons du banc (même espèce, même lieu, même moment).
- Emploie biotope / biocénose sans les confondre.

Erreurs fréquentes

- Mettre l'eau dans la biocénose.
- Appeler « population » des animaux d'espèces différentes.

Barème : 4 critères × 2 points = 8 points

Problème 3 : Quand les mulots disparaissent

La diversité du vivant

La situation
Dans un champ de blé, les mulots mangent les graines et sont mangés par des faucons. Une maladie fait disparaître presque tous les mulots.

Ce qu'on te demande : Fais une hypothèse sur ce qui va arriver aux faucons et au blé. Explique ton raisonnement avec la chaîne alimentaire, puis donne ta déduction.

Mots à utiliser : chaîne alimentaire · maillon · producteur · consommateur · équilibre

Cadre D (Raisonner avec une hypothèse) : *Je fais l'hypothèse que … / Pour la vérifier, je … / Si mon hypothèse est juste, alors … / J'en déduis que …*

Objectifs visés : V6, V7, V8, V11

Attendus

- Chaîne correcte : blé → mulot → faucon (le blé est un producteur).
- Hypothèse plausible : les faucons manquent de nourriture (ils diminuent, partent ou mangent autre chose) ; le blé est moins mangé.
- Déduction : la disparition d'un maillon perturbe l'équilibre du milieu.
- Peut mentionner que les faucons peuvent manger d'autres animaux (réseau alimentaire).

Erreurs fréquentes

- Inverser le sens des flèches.
- Oublier que le blé est le premier maillon.

Barème : 4 critères × 2 points = 8 points

Problème 4 : Où passent les feuilles mortes ?

La diversité du vivant

La situation
Dans une forêt, les feuilles tombent chaque automne, mais au printemps le sol n'est pas recouvert d'une épaisse couche de feuilles : elles ont disparu.

Ce qu'on te demande : Propose une hypothèse, décris une expérience pour la tester, puis dis ce que tu déduirais si les feuilles disparaissent seulement dans une partie de l'expérience.

Mots à utiliser : décomposeurs · hypothèse · expérience · substances minérales · cycle

Cadre D (Raisonner avec une hypothèse) : *Je fais l'hypothèse que … / Pour la vérifier, je … / Si mon hypothèse est juste, alors … / J'en déduis que …*

Objectifs visés : V9, V11

Attendus

- Hypothèse claire : par exemple, des petits êtres vivants du sol (décomposeurs) mangent et transforment les feuilles.
- Expérience qui compare deux situations ne différant que d'une chose (terre normale / terre chauffée, par exemple).
- Déduction : si les feuilles ne disparaissent que dans la terre normale, l'hypothèse est confirmée ; les décomposeurs ferment le cycle de la matière.
- Emploie décomposeur et hypothèse de façon exacte.

Erreurs fréquentes

- Proposer une expérience avec une seule situation, sans comparaison.
- Dire qu'un résultat « prouve » à jamais l'hypothèse.

Barème : 4 critères × 2 points = 8 points

Problème 5 : Le jardin trop propre

La diversité du vivant

La situation
Un jardinier veut un jardin « propre ». Il traite le sol avec un produit qui tue tous les insectes et les vers. Quelques mois plus tard, les oiseaux ont disparu et ses plantes poussent mal.

Ce qu'on te demande : Fais une hypothèse pour expliquer ce qui s'est passé. Utilise les chaînes alimentaires et le rôle des décomposeurs, puis donne ta déduction.

Mots à utiliser : décomposeurs · chaîne alimentaire · biodiversité · équilibre · sels minéraux

Cadre D (Raisonner avec une hypothèse) : *Je fais l'hypothèse que … / Pour la vérifier, je … / Si mon hypothèse est juste, alors … / J'en déduis que …*

Objectifs visés : V7, V8, V9, V11

Attendus

- Hypothèse claire reliant le produit aux oiseaux (ils mangeaient des insectes) et aux plantes (le sol n'est plus enrichi).
- Rôle des décomposeurs : transforment les restes en sels minéraux utiles aux plantes.
- Déduction : supprimer des maillons perturbe tout l'écosystème ; la biodiversité aide à garder l'équilibre.
- Emploie décomposeur, chaîne alimentaire de façon exacte.

Erreurs fréquentes

- Ne parler que des oiseaux.
- Oublier le lien entre décomposeurs et plantes.

Barème : 4 critères × 2 points = 8 points